Fonctions exponentielles

Résumé de cours

I. Définition

exp est la réciproque de ln : $y = e^x \iff x = \ln y$ ($x \in \mathbb{R}$, $y > 0$). $e^x > 0$, $e^0 = 1$, $e^{\ln x} = x$ ($x > 0$), $\ln(e^x) = x$.

$e^a = e^b \iff a = b$; $e^a < e^b \iff a < b$.

II. Propriétés

$$e^{a+b} = e^a e^b \quad e^{-a} = \frac{1}{e^a} \quad e^{a-b} = \frac{e^a}{e^b} \quad (e^a)^r = e^{ra}$$

III. Dérivée et limites

$$(e^x)' = e^x \qquad (e^u)' = u'e^u \qquad e^x \geq x + 1$$

$$\lim_{+\infty} e^x = +\infty \quad \lim_{-\infty} e^x = 0 \quad \lim_{+\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty \quad \lim_{-\infty} x^n e^x = 0 \quad \lim_{0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$$

IV. Primitives

primitives de $u'e^u$: $e^u + k$; de e^{ax+b} : $\frac{1}{a}e^{ax+b} + k$

V. Exponentielle de base a

$a^x = e^{x \ln a}$ ($a > 0$, $a \neq 1$) ; mêmes règles de calcul ; $(a^x)' = a^x \ln a$; croissante si $a > 1$, décroissante si $0 < a < 1$.